

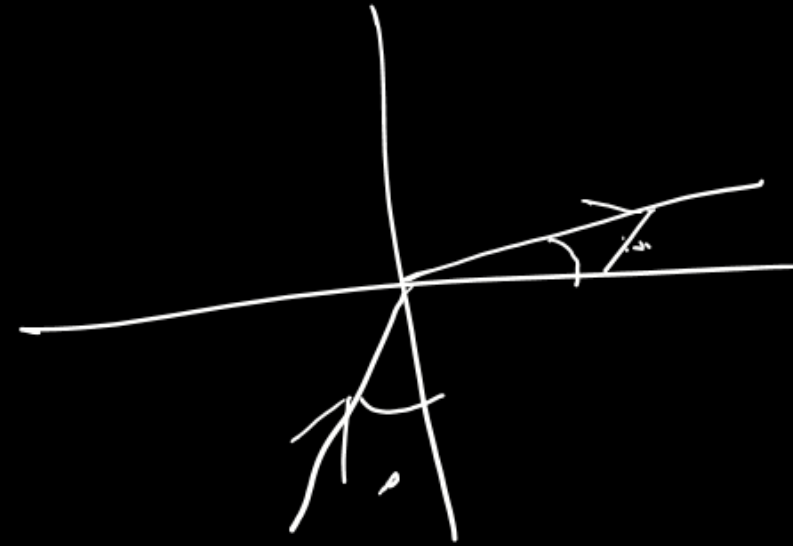
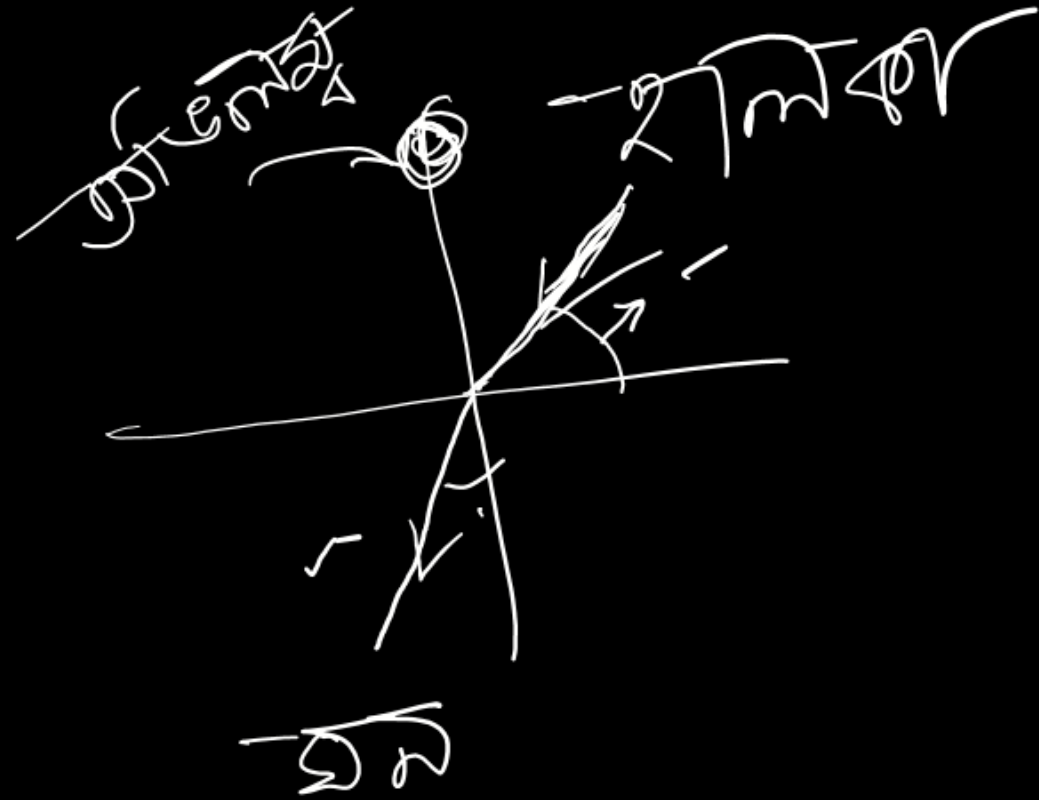


SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

পলিটেকনিক ভর্তি প্রস্তুতি ২০২৬

পদার্থ বিজ্ঞান

আলো যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে তির্যকভাবে প্রবেশ করে, তখন মাধ্যম দুটির বিভেদ তলে আলোর দিকে সন্ধিবর্তিত হয়।



লেন্স দুটি ২ প্রকার। যথা:-

① অবতল লেন্স

② উত্তল লেন্স

আমাদের চোখ দুটি উত্তল লেন্স।

) (→ অবতল লেন্স

) (→ উত্তল লেন্স

লেন্স - ক্ষমতা বেকব ইচ্ছা $\rightarrow$ ডায়াস্টার
- ক্ষমতা বেকব $\rightarrow$ ওয়াট / অক্ষ ক্ষমতা

H.P

$$1 \text{ KWH} = 1 \text{ U}$$

- লেন্সের ক্ষেত্রে (ফোকাস দূরত্ব, $f = \frac{1}{p}$)
অবতল (-) উত্তল (+)

৯/ WE know,

$$f = \frac{1}{p}$$
$$\Rightarrow f = -\frac{1}{2}$$
$$\therefore f = -0.5 \text{ m (Ans)}$$

$$p = -2 \text{ D}$$

15/ We know,

$$\sin \theta_c = \frac{1}{n}$$

$$\Rightarrow \theta_c = \sin^{-1} \frac{1}{n}$$

$$\Rightarrow \theta_c = \sin^{-1} \frac{1}{4/3}$$

$$\Rightarrow \theta_c = \sin^{-1} \frac{3}{4}$$

$$\therefore \theta_c = 48.6^\circ \text{ (Ans)}$$

$$n_1 = \text{বায়ু}$$

$$n_2 = \text{সিঁনি}$$

$$n = \frac{4}{3}$$

let,

$$\theta_c = \text{স্নেলের কোণ}$$

22.

We know,

$$f = \frac{1}{P}$$

$$\Rightarrow 0.2 = \frac{1}{P}$$

$$\Rightarrow P = \frac{1}{0.2}$$

$$\Rightarrow P = +5D \text{ (দেখল লেন্স)}$$

(Ans)

Given,

$$f = 20\text{cm}$$

$$= \frac{20}{100} \text{m}$$

$$= 0.2\text{m}$$

৭৭ আলোর প্রতিফলনগোচ্রে $\rightarrow 1.0003$
 $\xrightarrow{\text{বায়ু}}$
 সর্গাতে $= \frac{4}{3} = 1.33$

$$\text{কোণ} = 1.5$$

$$\text{দৈর্ঘ্য} = 2.42$$

$$\text{বেগ} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

আলোর বেগ - $3 \times 10^8 \text{ m/s}$
 দৈর্ঘ্য - $1.24 \times 10^8 \text{ m/s}$ 

৭০
We know,

$$n = \frac{h}{h'}$$

$$\Rightarrow 1.33 = \frac{6}{h'} = \frac{6}{1.33}$$

$$\therefore h' = 4.51$$

(Ans)

প্রদত্ত গভীরতা
↓

$$h = 6 \text{ ft}$$

$$n = 1.33$$

$h' =$ আসন্ন গভীরতা

সীমা দ্রুত, $f = \frac{r}{20}$
 $= f = \frac{20}{2}$

$\therefore f = 10 \text{ cm}$

